

Tarea #3

Byte vs Bit

Bit (b):

Es la unidad más pequeña de información. Solo puede valer 0 o 1.

Byte (B):

Es un conjunto de 8 bits.

Se usa para medir almacenamiento (archivos, fotos, videos).

Relación importante:

1 Byte = 8 bits

Diferencia entre MB y Mbps

MB (Megabytes): mide tamaño de archivo

Mb (Megabits): mide velocidad de internet

1 Byte = 8 bits → 1 MB = 8 Mb

Ejercicio:

60 MB vs 60 Mbps (Tiempo de descarga)

Paso 1: Convertir 60 MB a Megabits

Como:

1 MB = 8 Mb

Entonces:

$60 \text{ MB} \times 8 = 480 \text{ Mb}$

Paso 2: Calcular el tiempo

Fórmula:

$\text{Tiempo} = \text{Tamaño} / \text{Velocidad}$

$\text{Tiempo} = 480 \text{ Mb} \div 60 \text{ Mbps} = 8 \text{ segundos}$

Resultado final:

Descargar un archivo de 60 MB con una velocidad de 60 Mbps tarda aproximadamente: 8 segundos. Conclusión:

Los MB son tamaño

Los Mbps son velocidad

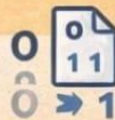
Siempre hay que convertir antes de calcular

Tarea #3

Byte vs Bit

Bit (b):

- Es la unidad más pequeña de información. Solo puede valer **0** o **1**.



Byte (B):

- Es un conjunto de **8 bits**. Se usa para medir almacenamiento (archivos, fotos, videos).



✓ Relación importante:

$$1 \text{ Byte} = 8 \text{ bits}$$

✓ Diferencia entre MB y Mbps

MB (Megabytes):

- mide **tamaño** de archivo



Mb (Megabits):

- mide **velocidad** de internet



⬇ Ejercicio: 60 MB vs 60 Mbps (Tiempo de descarga)

• Paso 1: Convertir 60 MB a Megabits

Como: **1 MB = 8 Mb**

Entonces: **60 MB × 8 =**

480 Mb



Formula: $\frac{\text{Tamaño}}{\text{Velocidad}}$

Tiempo = **480 Mb ÷ 60 Mbps**

= 8 segundos

✓ Resultado final:

- Descargar un archivo de **60 MB** con una velocidad de **60 Mbps** tarda aproximadamente:

⇒ **8 segundos**



Conclusión:

- Los **MB** son tamaño
- Los **Mbps** son velocidad
- Siempre hay que **convertir** antes de calcular